



11083 - Estadística y Probabilidad

Licenciatura en Sistemas de Información

Analista Universitario en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico 3 – Distribuciones de Probabilidad Discretas

1. Una compañía alimenticia desea analizar el comportamiento del número de cajas de cereales consumidas por familia durante un mes.
Los valores considerados de la variable son: 0, 1, 2, 3, 4 y 5 y sus probabilidades de ocurrencia son: 0.08, 0.21, 0.26, 0.28, 0.11, 0.06 respectivamente.
 - 1.1. ¿Cuáles son los parámetros de una distribución de probabilidad?
 - 1.2. Construir la tabla de distribución de probabilidad de la variable aleatoria X .
 - 1.3. Calcular la Esperanza Matemática y el Desvío Estándar.
2. La empresa *Sancor* quiere comparar la atracción que ejerce el sabor de una nueva preparación (Preparación A) con respecto a la preparación standard (Preparación B).
A cada uno de cuatro jueces se les da tres vasos, dos de los cuales contienen B y el restante contiene A. Los vasos se otorgan de forma no identificada, de forma que el juez no conoce qué contiene cada vaso.
Se le pregunta a cada juez qué vaso disfrutó más. Siendo m el número de jueces que prefieren la nueva fórmula, y asumiendo que la elección de cada juez es aleatoria:
 - 2.1. Hallar la función de probabilidad para m .
 - 2.2. ¿Cuál es la probabilidad que al menos 3 de los cuatro jueces prefieran la nueva fórmula?
 - 2.3. Encontrar el valor esperado de m .
 - 2.4. Encontrar la varianza m .
3. En una población determinada, la variable aleatoria T tiene distribución binomial con $p = 0.6$. Se extraen, al azar de la población, 14 unidades. Calcule la probabilidad de T tome un valor no inferior a 2 y no superior a 4, en la muestra.
4. Una firma que fabrica y comercializa una gran variedad de juegos digitales ha comprobado históricamente que el 40% de los juguetes que lanza al mercado tiene un éxito *moderado*. Se han diseñado 5 nuevos juegos digitales para introducirlos al mercado la próxima temporada:
 - 4.1. Definir y clasificar la variable.
 - 4.2. Calcular la probabilidad que exactamente 2 juegos digitales tengan un éxito moderado.
 - 4.3. ¿Cuál es el número esperado de juegos digitales que tendrán un éxito moderado?
 - 4.4. ¿Cuál es su varianza?
 - 4.5. Construir y graficar la distribución de probabilidad de la variable.
5. Un proveedor habitual de laptops ha realizado las últimas entregas con un porcentaje de equipos defectuosos del 5%. La partida recibida en la actualidad es de 12 laptops.
 - 5.1. Se desea conocer la probabilidad de que por lo menos 3 resulten defectuosas.
 - 5.2. Encontrar la media y el desvío estándar de la distribución.



11083 - Estadística y Probabilidad

Licenciatura en Sistemas de Información

Analista Universitario en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico 3 – Distribuciones de Probabilidad Discretas

6. La experiencia ha demostrado que el número promedio de llamadas que llegan a un corredor de bolsa es de 2 llamadas por minuto.

- 6.1. ¿Cuál es la probabilidad de que el corredor de bolsa pueda recibir 3 llamadas en 1 minutos?
- 6.2. ¿Cuál es la probabilidad de que el corredor de bolsa pueda recibir 3 llamadas en 2 minutos?
- 6.3. Si el corredor puede recibir un máximo de 5 llamadas en 2 minutos ¿Cuál es la probabilidad que no pueda contestar todas las llamadas que entren en un período de 2 minutos?

7. El número de automóviles que pasan por un lugar determinado de una autopista en cada minuto en cierto período del día, satisfacen la siguiente distribución:

Nº Automóviles	0	1	2	3	4	5	6	7
Frecuencia	16	29	27	15	6	4	1	0

¿Puede afirmarse que estos valores satisfacen una Distribución Particular?

8. Suponiendo que en una autopista las distancias entre vehículos se distribuyen aleatoriamente con un promedio de 1.000 metros, determinar la probabilidad que por lo menos 2 vehículos estén presentes en un intervalo de 1.000 metros; tal que tal intervalo sea elegido aleatoriamente.

9. El número de choques diarios registrados en la esquina de una ciudad tiene una Distribución de Poisson, de parámetro: $\lambda = 0.1$. En el día de la fecha se sabe que no se ha podido evitar que haya un siniestro, pero se desconoce si ocurrieron 1, 2 o 3 choques. ¿Cuál es la probabilidad que haya habido 3 choques?

10. El número de colonias bacteriológicas por mm² en cierto cultivo admite ajuste por Distribución de Poisson. Determinar la Ley, la Esperanza Matemática y la Varianza, para los valores:

Colonias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Frecuencia	10	50	100	168	190	180	120	80	45	20	8	7	3

11. Un individuo puede acceder a una posición de privilegio: para ello debe sortear una prueba de aptitud, con probabilidad $2/5$. Se sabe que la prueba tiene 10 etapas dadas en distintos intervalos de tiempo, independientemente de sus condiciones. Indicar qué es mejor para él:

- 11.1. ¿Eliminar 2 etapas y superar 4 de 8?
- 11.2. ¿Superar 5 de 10?
- 11.3. ¿Eliminar 4 etapas y superar 3 de 6?
- 11.4. ¿Eliminar todo, sin superar etapa alguna?



11083 - Estadística y Probabilidad

Licenciatura en Sistemas de Información

Analista Universitario en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico 3 – Distribuciones de Probabilidad Discretas

- 12.** En una línea de ensamblaje de robots industriales, se instalan conjuntos de cajas de engranes. Si los agujeros han sido taladrados correctamente en las cajas, el proceso de instalación toma un minuto por conjunto, pero si es necesario modificarlos y el tiempo de instalación se extiende a diez minutos.
- En el inventario hay 20 cajas de engranes, de las cuales 2 tienen errores en el taladrado (por lo que requieren modificación).
- Para los siguientes cinco robots, se seleccionarán cinco cajas de engranes de entre las disponibles en el inventario.
- 12.1.** ¿Cuál es la probabilidad de que las cinco cajas seleccionadas sean correctas y ajusten sin necesidad de realizar modificaciones?
 - 12.2.** Calcula la media, la varianza y la desviación estándar del tiempo de instalación.
- 13.** El intendente de una ciudad se ha estado preocupando acerca de la posibilidad de que grandes cantidades de personas que cobran el seguro de desempleo en realidad tengan un trabajo en secreto. Sus asistentes estiman que 40% de los beneficiarios del seguro de desempleo entra en esta categoría. El intendente le pide a uno de sus ayudantes que haga una investigación de 10 beneficiarios del seguro tomados al azar.
- Un mes más tarde el intendente lee en el principal diario de la ciudad la noticia sobre un fraude en los seguros de desempleo. En el artículo, el periódico afirma que, de cada 15 beneficiarios del seguro de desempleo, la probabilidad de que cuatro o más tengan en realidad un empleo es de 0,9095, y que el número esperado de beneficiarios es de 7.
- 13.1.** Si los asistentes tienen razón, ¿cuál es la probabilidad de que tres de los individuos investigados tengan un empleo?
 - 13.2.** ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos cuatro de los individuos investigados tengan trabajo?
 - 13.3.** ¿Son las afirmaciones del diario congruentes entre sí?
 - 13.4.** ¿La primera afirmación del diario contradice la opinión de los asistentes del intendente?
- 14.** Si llueve, un vendedor de paraguas puede ganar \$ 1.000 por día. Si no llueva puede perder \$400 por día. En el mismo mes del año anterior llovió 9 días. ¿Cuál podría ser su ganancia diaria promedio, este mes?
- 15.** Suponga que 30% de los solicitantes para cierto trabajo industrial posee capacitación avanzada en programación computacional. Los candidatos son elegidos aleatoriamente entre la población y entrevistados en forma sucesiva.
- Encuentre la probabilidad de que el primer solicitante con capacitación avanzada en programación se encuentre en la quinta entrevista.



11083 - Estadística y Probabilidad

Licenciatura en Sistemas de Información

Analista Universitario en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico 3 – Distribuciones de Probabilidad Discretas

- 16.** La probabilidad que un suceso ocurra en cada experimento es igual a p .
Se realizan sucesivas pruebas hasta que el suceso no ocurra.
Evaluar $E(X)$ y $V(X)$ de la ley de distribución probabilística de la Variable Aleatoria X : esto es el número de pruebas que deben realizarse hasta la aparición del suceso.
- 17.** Un número real entre 0 y 100 es seleccionado al azar, redondeándolo al número entero más cercano.
- 17.1.** Determinar $\text{Var}(x)$ si la Variable Aleatoria x está definida por:
 $x = (\text{Número seleccionado}) - (\text{Entero más próximo})$
- 17.2.** Determinar $\text{Var}(x)$ si la Variable Aleatoria x está definida por:
 $x = (\text{Número seleccionado}) - (\text{Entero inferior más cercano})$
- 17.3.** En caso de existir diferencia entre a) y b), explicar el por qué.
- 18.** El Departamento de Control de una Empresa comprueba la calidad de 900 piezas de cierto tipo, elegidas al azar.
La probabilidad p que una pieza corresponda a la norma es igual a 0.9. La Variable Aleatoria x representa el número de piezas en la partida correspondientes a la norma.
Hallar el intervalo mínimo, simétrico con respecto a $\bar{x}$ en el cual, con una probabilidad no menor que 0.9544, quede encerrado el número de piezas correspondientes a la norma.
- 19.** Entre las 28 fichas de un dominó se elige al azar una ficha. Determinar la Ley de Distribución de la suma de los puntos marcados en ambos cuadrados de la ficha.
- 20.** Dos competidores olímpicos integran el equipo de tiro al blanco de un país. En la competición, ambos competidores deben disparar alternativamente.
Sobre un estudio realizado, un competidor tiene probabilidad 0,85 de dar en el blanco y el otro 0,90. Sabiendo que el competido con menor probabilidad debe disparar primero, determinar la Ley de distribución de la variable aleatoria discreta X correspondiente a los ocho primeros disparos (4 y 4), tal que la variable aleatoria representa el número de disparos conjuntos.
- 21.** En una confitería se prepara una masa con el propósito de elaborar K tortas; a la masa se le incorporan N cerezas y M almendras; sabiendo que M y N son en forma respectiva, mayores que K y que las cerezas y las almendras se distribuyen homogéneamente en la superficie de la torta.
Determinar la probabilidad que:
- 21.1.** Una de las tortas no contenga almendras, pero sí contenga cerezas.
- 21.2.** Una de las tortas contenga exactamente dos cerezas.
- 21.3.** Una de las tortas no contenga almendras y no contenga cerezas.



11083 - Estadística y Probabilidad

Licenciatura en Sistemas de Información

Analista Universitario en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico 3 – Distribuciones de Probabilidad Discretas

22. En un lago hay N (cantidad desconocida) peces. Un pescador captura una cantidad r de peces, a los que marca y luego, los devuelve al lago.

Al cabo de un tiempo razonable, tal que los peces marcados se mezclaron con los otros, el pescador arroja la red y obtiene k peces. Entre los k peces aparecen x marcados.

22.1. Escribir la ley de distribución probabilística de x para calcular N .

22.2. Si consideramos a r significativamente pequeña respecto de N , ¿a qué distribución se aproxima la distribución x ? Y en ese caso ¿cuál es la máxima probabilidad de estimación de N ?

23. Entre 100 fichas que llevan los números de orden 00,01,02.....98,99, se elige aleatoriamente una de ellas. Si a_1 y a_2 representan, respectivamente, la suma y el producto de las cifras marcadas en la ficha elegida, hallar $P(a_1 = x, a_2 = 0)$.

24. En un parque de diversiones hay un juego donde se abona a los jugadores en función de embocar bolitas en una sucesión de círculos concéntricos, y sus radios están dados por r_i , con $i = 1, 2, 3, \dots, 10$. Al embocar en cada círculo se otorgan 2.5^{10-i} centavos.

24.1. Evaluar la ley de distribución correspondiente al juego.

24.2. Determinar la Esperanza Matemática y la Varianza.